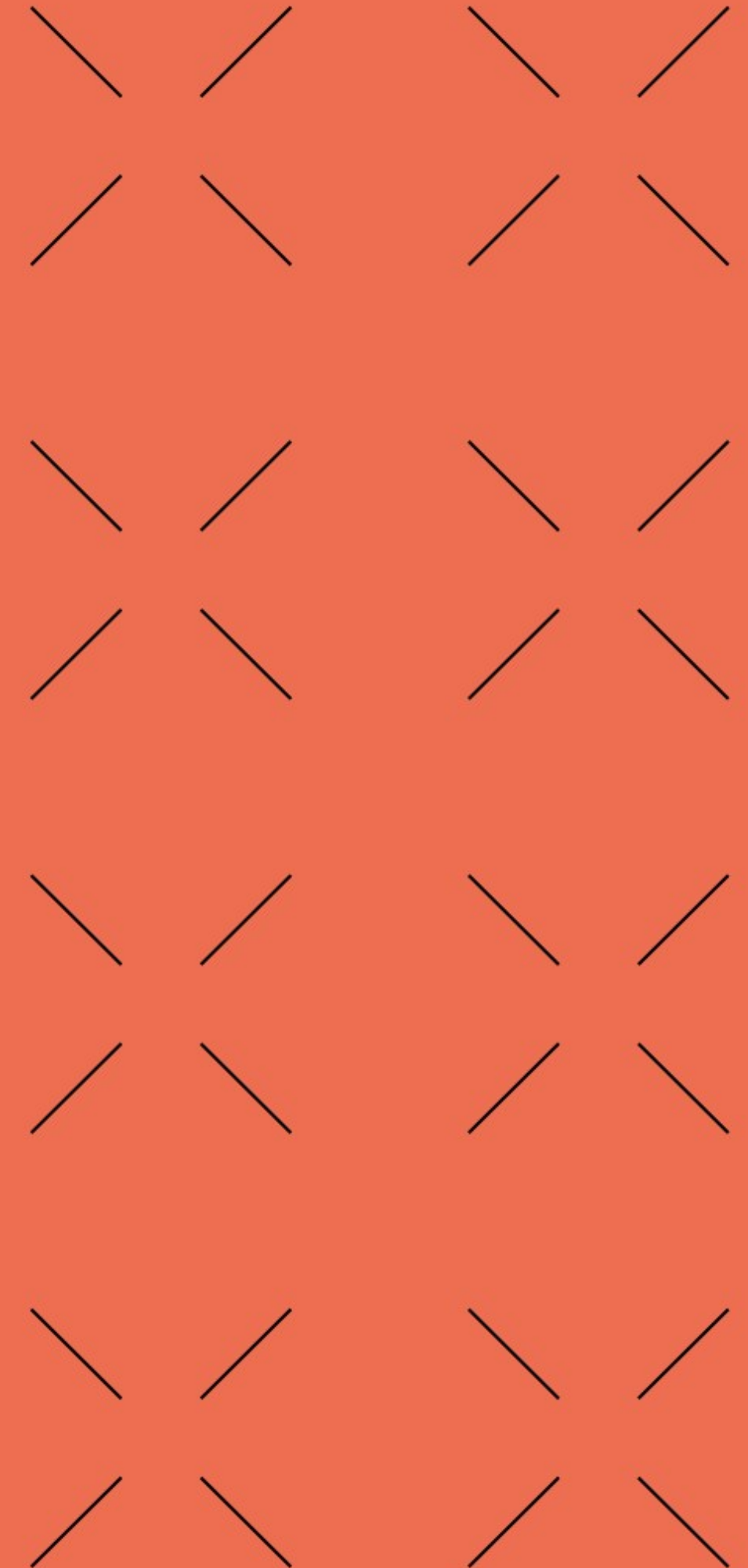


Presentación

UD1. SERVICIOS DE RED E INTERNET

CARLOS ALCAÑIZ CARBONELL
FRANCISCO ALDARIAS RAYA

CURSO 2026-2027
30-Septiembre-2026

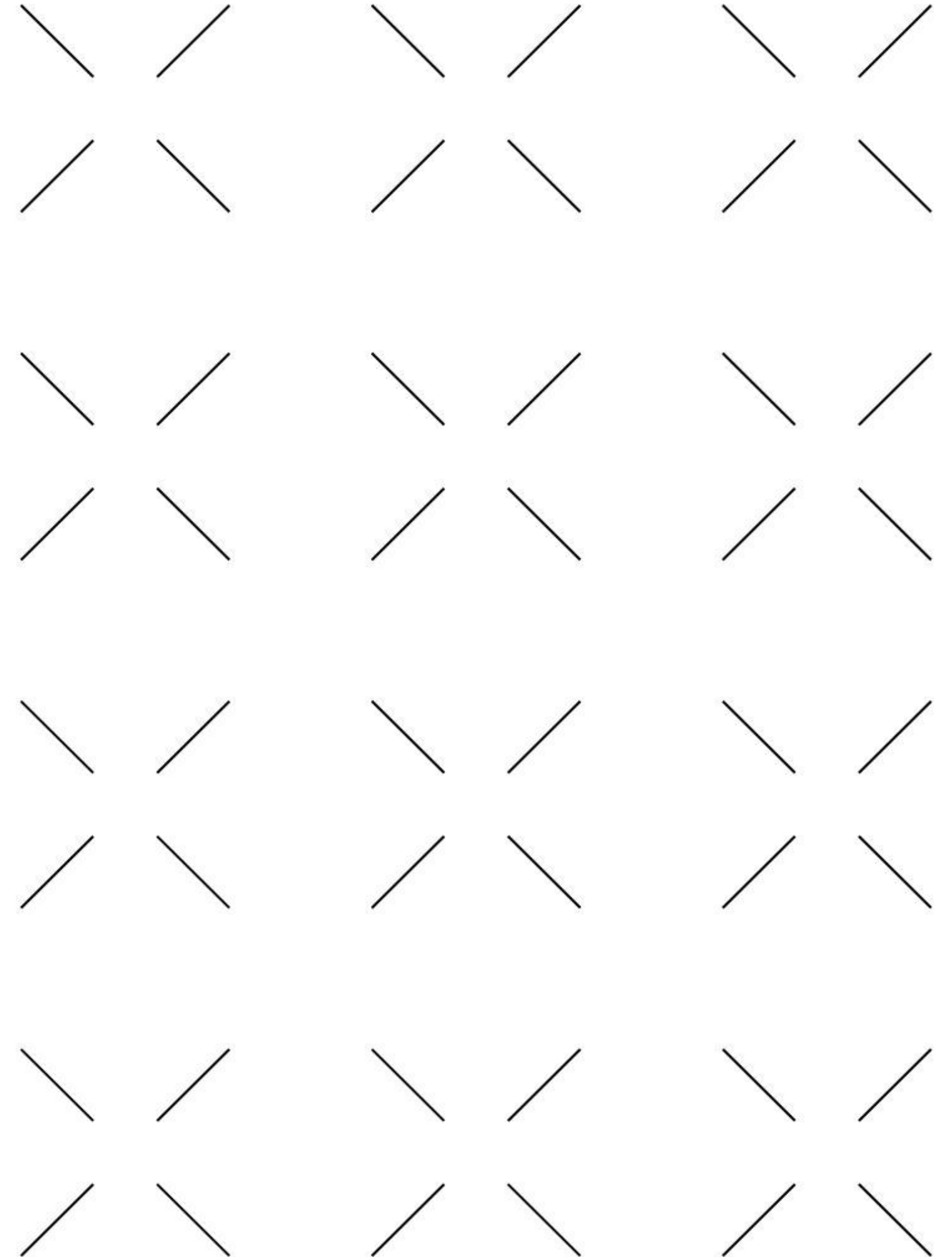


1_ ÍNDICE

- . Temporalización**
- . ¿Qué es el servicio DHCP?**
- . Ventajas y Inconvenientes**
- . Componentes del servicio**
- . Funcionamiento**
- . Seguridad**
- . Dudas y preguntas**

¿Qué es el servicio DHCP?

- >> Es uno de los servicios más importantes en cualquier red
- >> Su principal objetivo es que los equipos que se conecten a la red obtengan de forma automática la configuración correcta para el uso del sistema
- >> Asigna entre otros parámetros la dirección IP , máscara de red, puerta de enlace y servidores de nombres



Ventajas e Inconvenientes

PROS

- Asignación automática de IP
- Minimiza errores de configuración
- Evita conflictos de direcciones IP
- Ahorra tiempo
- Gestión centralizada
- Soportes dispositivos móviles



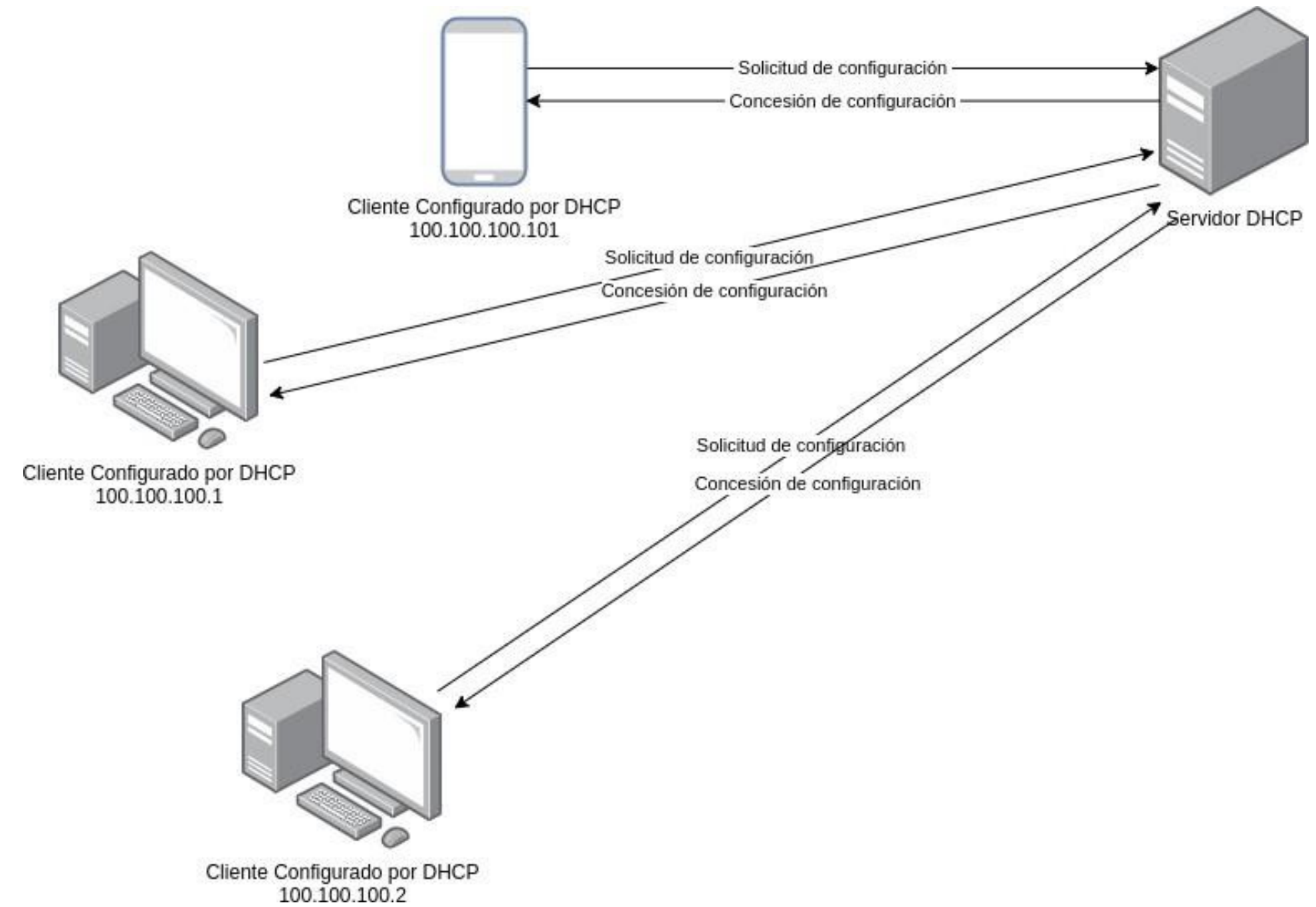
Contras

- Dependencia de un servidor DHCP
- Menor control sobre asignaciones
- Problemas de seguridad
- Direcciones cambiantes
- Ataques de suplantación
- Dificultad para auditorías



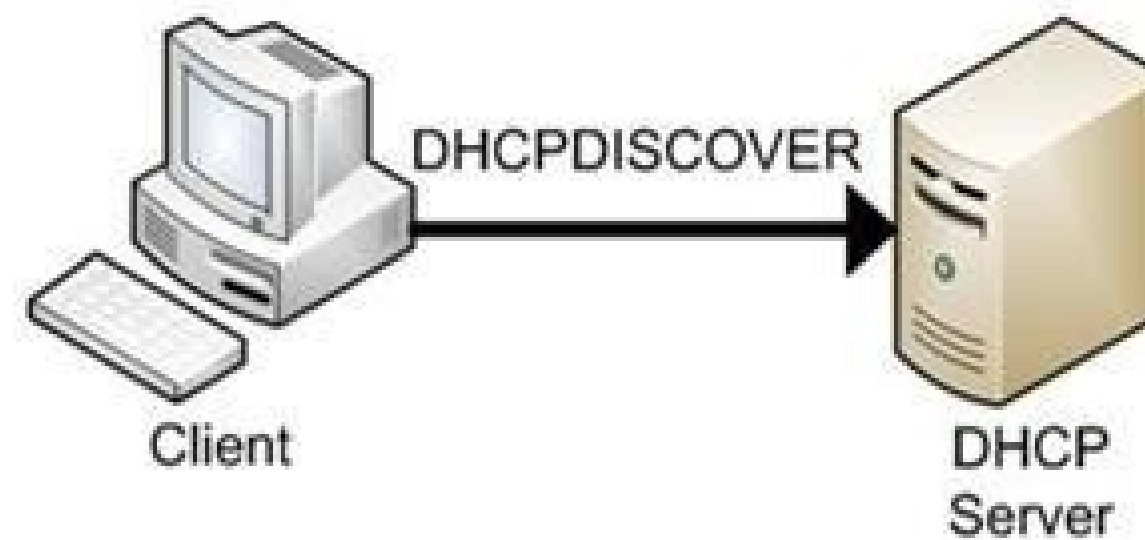
Componentes del servicio DHCP

- Servidor DHCP
- Clientes DHCP
- Protocolo DHCP
- Agentes de retransmisión*



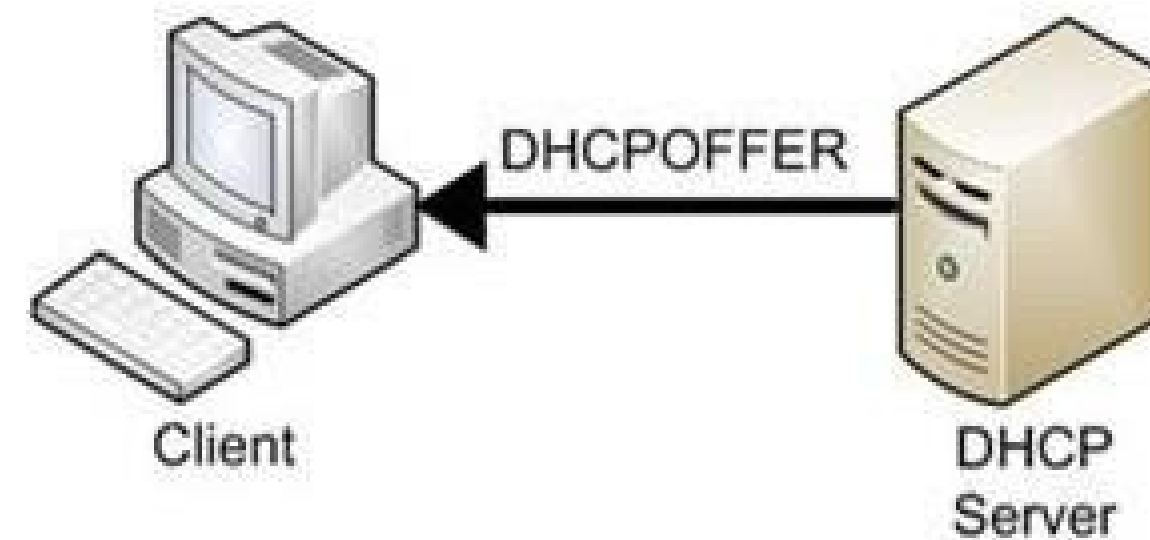
Funcionamiento del servicio

- DHCPDISCOVER: Cuando un cliente se conecta a la red, intenta buscar el servidor DHCP para que le ofrezca la configuración necesaria



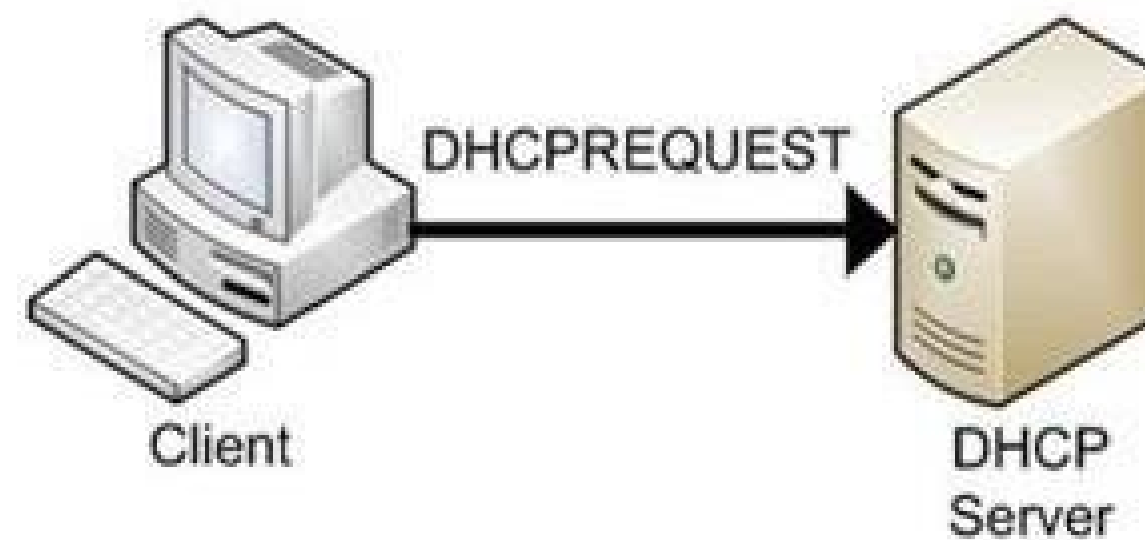
Funcionamiento del servicio

- DHCPOFFER: Cuando el servidor recibe una petición de un cliente que necesita configuración, le prepara una y se la "ofrece"



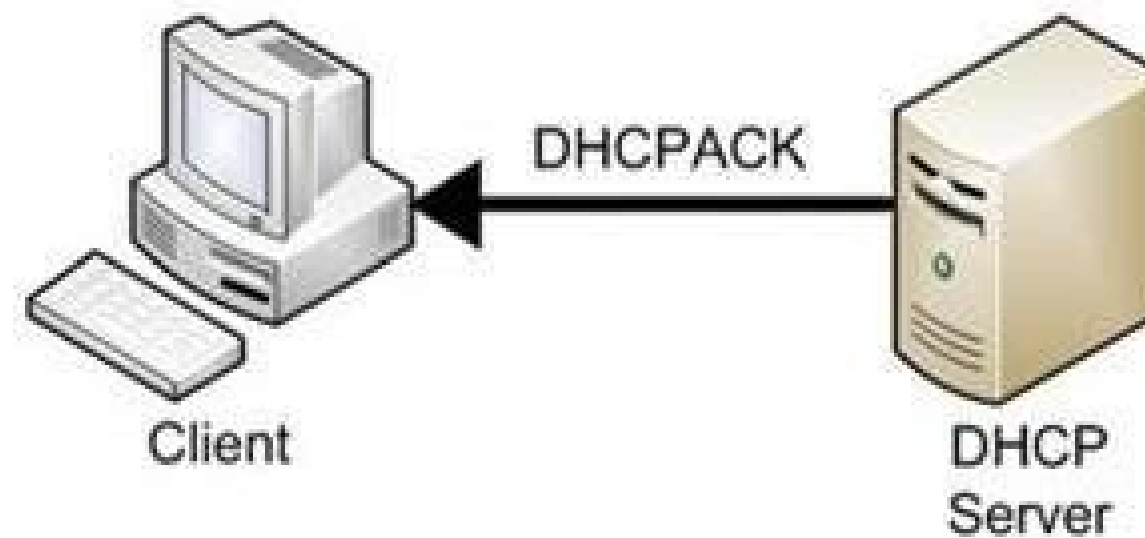
Funcionamiento del servicio

- DHCPREQUEST: El cliente recibe el ofrecimiento y le indica al servidor que la configuración que le ha mandado es correcta (realiza ciertas validaciones antes de aceptarla)



Funcionamiento del servicio

- DHCPACK / DHCPNAK: Finalmente el servidor, cuando recibe el DHCPREQUEST aceptando la confirmación, finaliza el proceso con un mensaje OK / NOK



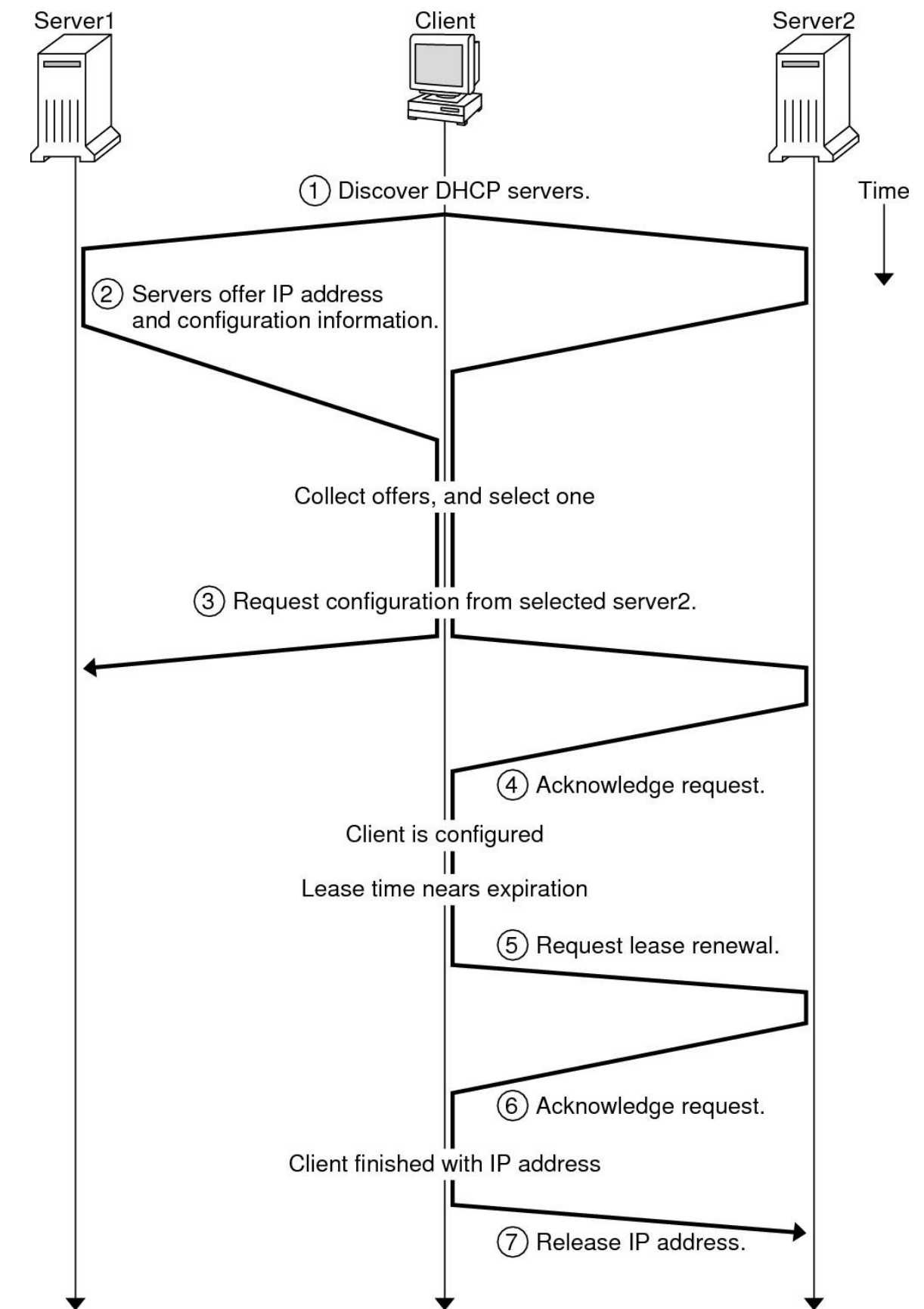
Funcionamiento del servicio

Pero... en una misma red pueden coexistir varios servidores DHCP (redes con mucha carga de host y dispositivos cambiantes) . ¿cómo funcionan en estos casos?



Funcionamiento del servicio

Los mensajes se mandan por el servicio de broadcast, con lo que todos los servidores reciben la petición y responden. El cliente aceptará la mejor petición (normalmente la primera) y rechazará con el mensaje DHCPREQUEST las otras



Seguridad

DHCP es uno de los servicios más importantes pero no incluye ningún mecanismo de autenticación con lo es vulnerable a diversos tipos de ataques...



Seguridad

1. DHCP Spoofing
2. Denegación de servicio
3. Man-in-the-middle (MITM)

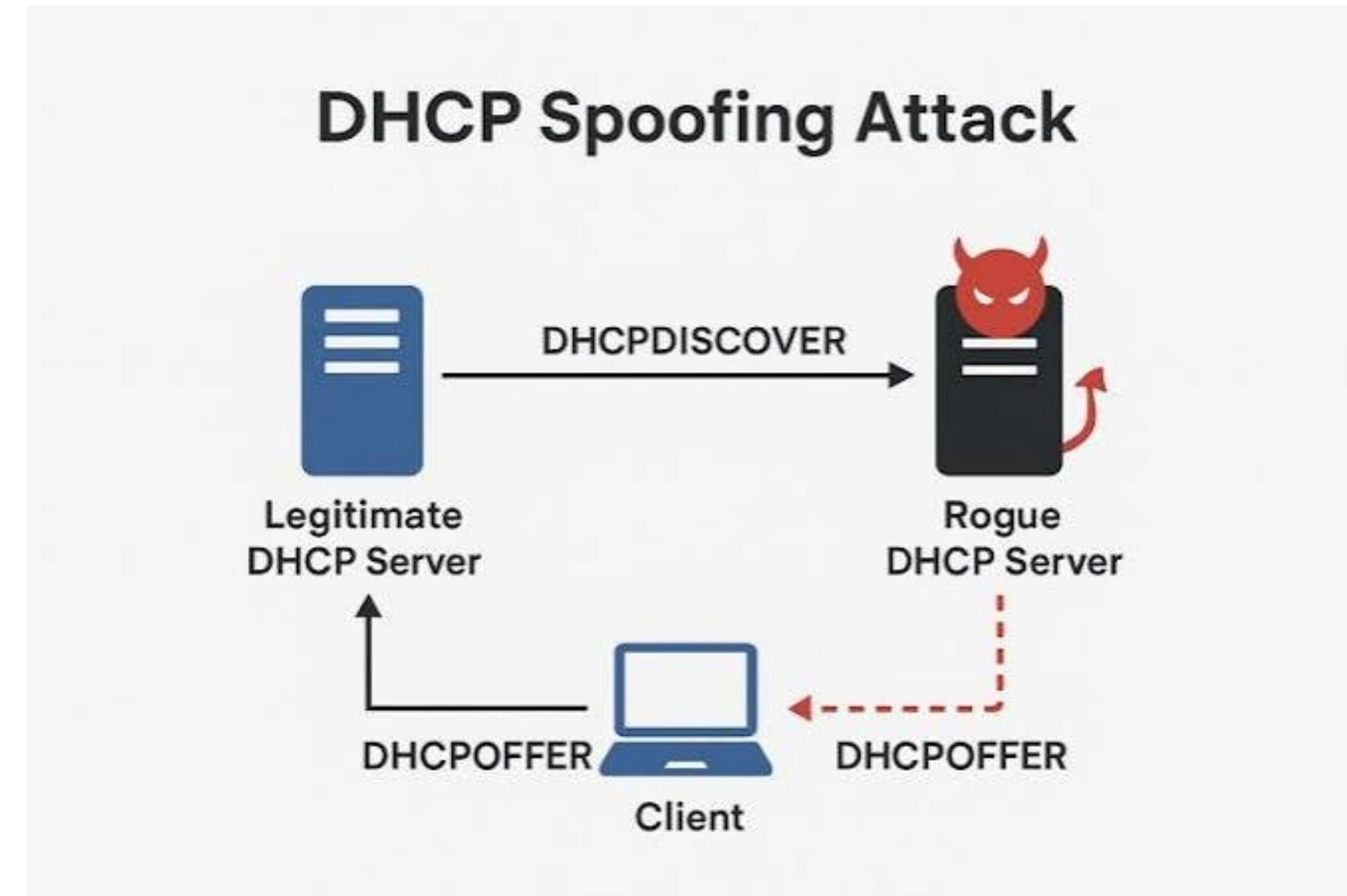
¿Existe alguna solución?



DHCP Spoofing — La técnica de ataque

Es un ataque específico de Capa 2 (enlace de datos) en el cual un atacante despliega un servidor DHCP falso (rogue DHCP) en la red local. Cuando un cliente solicita una IP mediante un mensaje DHCPDISCOVER, el servidor falso responde más rápido que el legítimo ofreciendo:

- Su propia IP como Default Gateway (puerta de enlace).
- Su propia IP o un DNS malicioso como DNS Server.
- De este modo, el atacante encamina todo el tráfico de la víctima hacia su propio equipo, materializando un ataque Man-in-the-Middle (MitM).

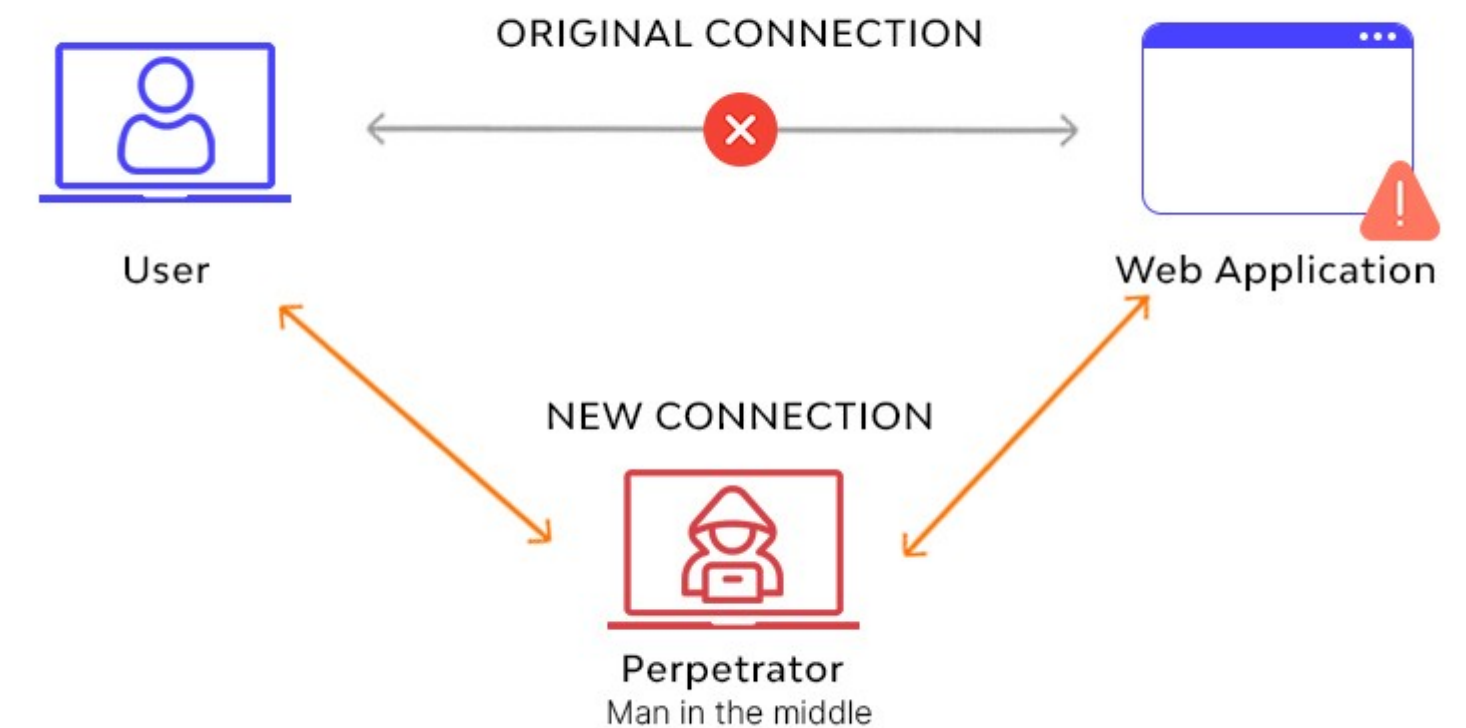


Man-in-the-Middle (MitM)

El objetivo o categoría general

Es una clase de ataque en la que un atacante se interpone secretamente entre dos extremos que intentan comunicarse (por ejemplo, un cliente y su puerta de enlace/router).

El atacante puede interceptar, inspeccionar, modificar o redirigir el tráfico sin que las víctimas lo noten.



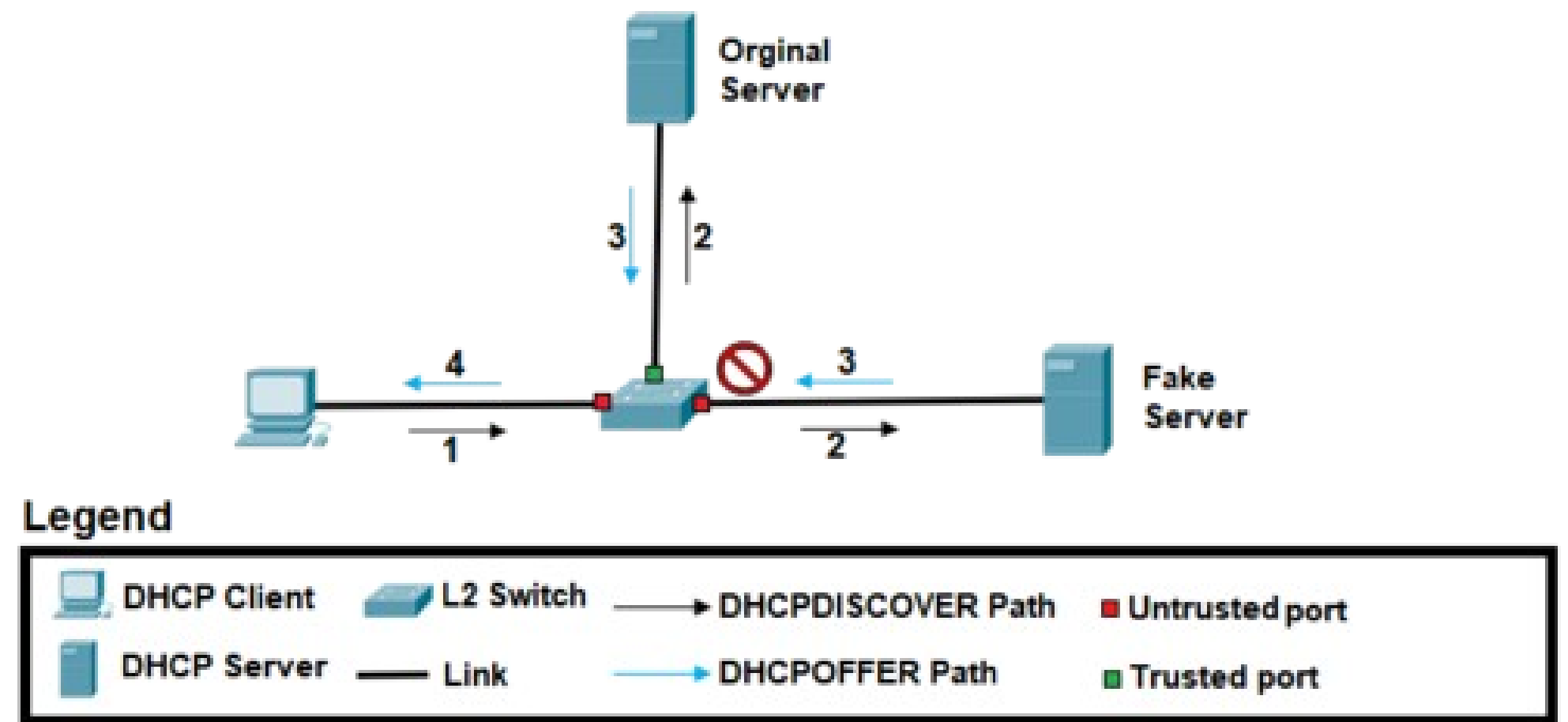
DHCP Snooping — La medida de protección

Es una característica de seguridad configurada en los switches de Capa 2 (como Cisco, Aruba, etc.) para mitigar el DHCP Spoofing (y el DHCP Starvation).

Clasifica los puertos del switch en Trusted (de confianza, donde se conecta el servidor DHCP legítimo) y Untrusted (no confiables, donde se conectan los clientes).

Bloquea y descarta cualquier paquete de respuesta DHCP (DHCPOFFER, DHCPACK) que provenga de un puerto untrusted.

Genera una tabla de vinculación (binding table) asociada con direcciones MAC, IP, interfaz y VLAN, que luego sirve de base para otras protecciones como DAI (Dynamic ARP Inspection).



Switch TP-Link TL-SG608E - Switch ethernet Gigabit, 8 Puertos, Gestionable,



https://www.amazon.es/dp/B0CLB34427?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1

Denegación de servicio (DoS)

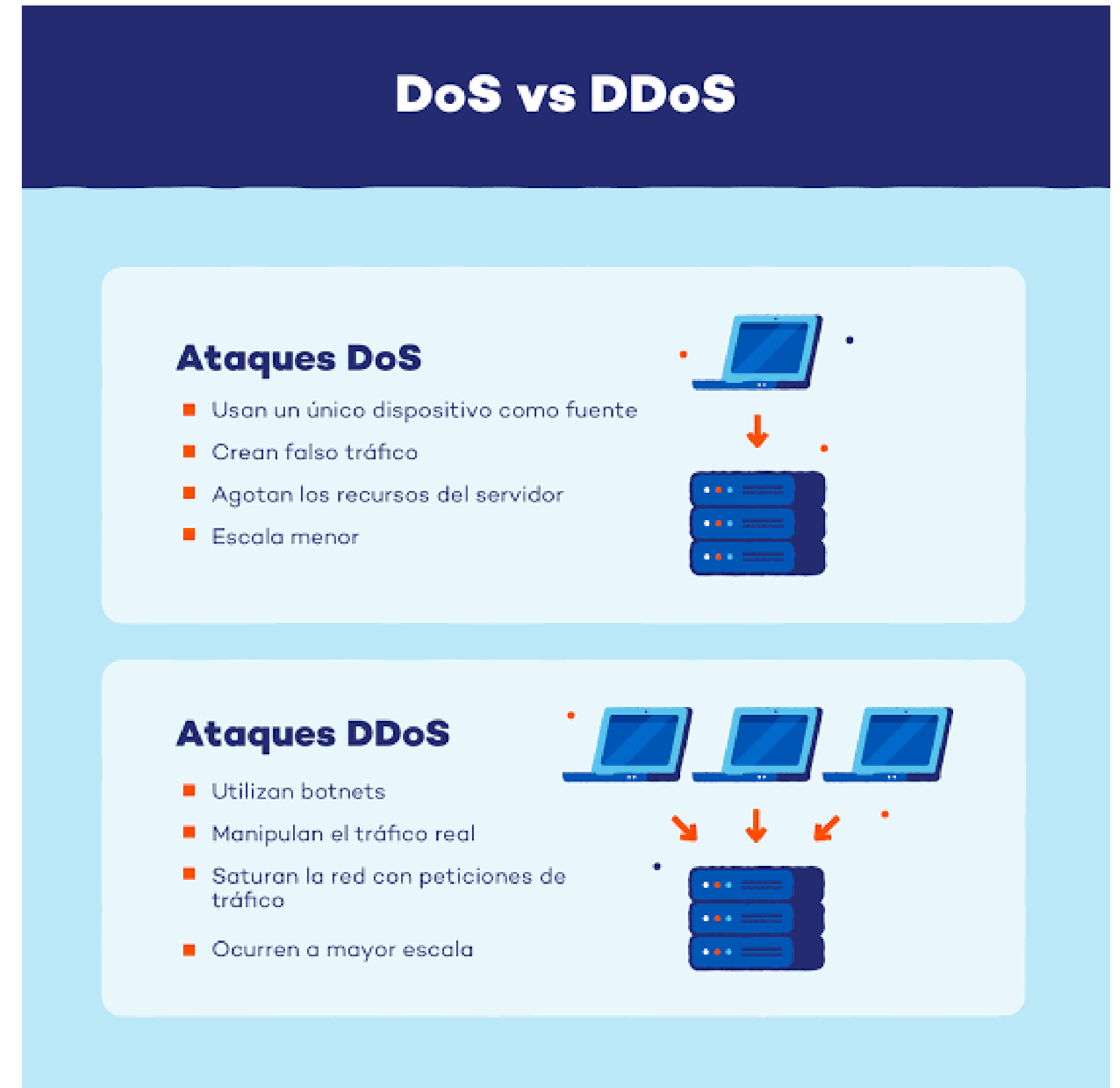
Una Denegación de Servicio (DoS) es un ataque informático cuyo objetivo no es robar información ni tomar el control de un sistema, sino dejar fuera de servicio un recurso informático (servidores, redes, aplicaciones o servicios web) para que los usuarios legítimos no puedan acceder a él. 1. Tipos principales de ataque

DoS (Denial of Service - Fuente única):

El ataque se genera desde una única máquina o dirección IP hacia el objetivo. Es más fácil de detectar y mitigar (por ejemplo, bloqueando esa IP específica).

DDoS (Distributed Denial of Service - Distribuido):

Es la variante más común y peligrosa. El atacante utiliza una red de equipos infectados controlados remotamente (botnet o red zombi) distribuidos por todo el mundo para saturar el objetivo de manera masiva y simultánea.





**Gracias por vuestra
atención**

